

미디어 데이터 기반의 지역 관광 활성화를 위한 초개인화 AI 여행 추천 시스템 ‘TRIPLY’ 개발

이유한, 황지현, 문도현, 김채린, 이준희, 최린하, 고규현, 나관상*

Development of ‘TRIPLY’ , a hyper-personalized AI travel recommendation system designed to revitalize local tourism using media data

Yuhan Lee, Jihyun Hwang, Dohyeon Mun, Chaerin Kim, Junhui Lee, Rinha Choi, Gyuheon Ko
and Kwan-sang Na*

요 약

기존 여행 추천 시스템은 과거 데이터에 지나치게 의존해 유명한 곳만 계속 추천하는 경향이 있다. 이 때문에 특정 지역에만 사람이 몰리고 지역 간 관광 격차가 커지는 문제가 발생한다. 본 프로젝트는 이를 해결하기 위해 대화형 AI 여행 추천 플랫폼 ‘TRIPLY’ 를 개발하였다. ‘TRIPLY’ 는 챗봇 대화로 사용자의 세밀한 취향을 파악하고, 최신 미디어 트렌드와 지역 축제 데이터를 합쳐 잘 알려지지 않은 명소를 발굴한다. 여기에 유전 알고리즘을 적용해 가장 효율적인 이동 경로를 자동으로 생성하여 사용자 편의성을 높였다. 사용자 설문조사와 알고리즘 효율성 검증 결과 탐색 비용 감소와 높은 추천 만족도로 서비스의 실무적 효과를 확인하였으며, 이는 사용자 편의 증진과 관광 불균형 해소라는 가치를 동시에 실현하는 지능형 모델로서 기능할 것으로 기대된다.

Abstract

Existing travel recommendation systems tend to continue to recommend famous places only because they rely too much on historical data. Because of this, there is a problem that people flock to only certain areas and the tourism gap between regions widens. This project has developed an interactive AI travel recommendation platform called ‘TRIPLY’ to solve this problem. ‘TRIPLY’ identifies detailed tastes of users through chatbot conversations and discovers obscure attractions by combining the latest media trends and local festival data. By applying a genetic algorithm to this, the most efficient travel route is automatically created to enhance user convenience. As a result of user surveys and algorithmic efficiency verification, the practical effect of the service was confirmed by reducing search costs and high recommendation satisfaction, which is expected to function as an intelligent model that simultaneously realizes the value of improving user convenience and resolving tourism imbalance.

Key words

Travel Recommendation System, Conversational AI, Hyper-personalization, Overtourism, Regional Tourism Activation,
Route Optimization, Big Data Fusion, Genetic Algorithm

경기대학교 소프트웨어경영대학 AI컴퓨터공학부 컴퓨터공학전공, 인공지능전공 dbgks0602@gmail.com

*경기대학교 소프트웨어경영대학 컴퓨터공학전공 지도교수(교신저자), ksna001@kyonggi.ac.kr

※본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학지원사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01393)

I. 서 론

현대의 관광 산업은 빅데이터 분석과 인공지능(AI)의 발전을 기반으로 초개인화된 스마트 관광 시대로 전환되고 있다. 외래 관광객 1,400만 명 시대를 맞아 관광 수요는 전반적으로 증가하고 있으나, 이러한 증가가 고르게 분산되지는 못하고 있다. 실제로 외래 관광객의 약 36%만이 수도권 이외 지역을 방문하며, 관광 수요는 여전히 특정 지역에 집중되는 경향을 보인다. 이는 경제·문화적 격차를 확대하는 주요 요인으로 작용한다. 이러한 수도권 오버투어리즘 문제는 단순한 관광객 분산만으로 해결되기 어렵다. 관광 수요를 지방으로 이전하는 방식은 특정 지역에 또 다른 과밀 현상을 초래할 가능성이 있다.

해결의 실마리는 미디어와 관광의 결합에서 찾을 수 있다. 영화·드라마 촬영지와 같은 미디어 콘텐츠는 관광객에게 서사적·정서적 동기를 제공하며 자발적 방문을 유도하는 핵심 자원이다. 특히 소셜 빅데이터를 활용해 변화하는 트렌드를 분석하고 이를 지역 자원과 연결하는 방식은 관광 수요 분산의 실질적인 대안으로 기능할 수 있다.

이에 본 연구는 대형언어모델(LLM) 기반의 정교한 취향 분석과 유전 알고리즘(Genetic Algorithm)을 접목한 맞춤형 일정 생성 플랫폼 ‘TRIPLY(Trip Playlist)’를 설계하였다. 본 플랫폼은 LLM을 활용하여 사용자의 다차원적인 맥락과 선호도를 해석하고, 유전 알고리즘을 통해 시간과 거리, 개인의 취향이 최적으로 조율된 동선을 산출함으로써 초개인화된 여행 경험을 제공한다. 나아가 인지도가 낮은 지역의 관광 자원을 유기적으로 연결하여 지역 상생 및 경제 활성화를 도모하고자 한다.

II. 사용자 요구사항 분석 및 시스템 설계

본 연구는 플랫폼의 타당성 검증을 위해 성인 남녀 112명을 대상으로 선호도 조사를 실시하였으며 그 결과는 [그림1]과 같다.

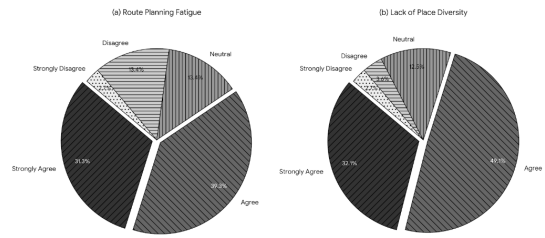


그림 1. 기존 시스템의 한계 (Pain Point)
Image 1. Limitations of the existing system

분석 결과, (a) 경로 수립 과정에서의 피로도를 느끼는 응답자가 70.6% (‘매우 그렇다’ 및 ‘그렇다’ 합계), (b) 기존 플랫폼의 장소 다양성 부족에 동의하는 응답자 역시 81.2%에 달했다. 이는 유명 관광지 위주의 정보 편중 현상이 사용자들에게 실질적인 불만족 요인으로 작용하고 있음을 시사하며, 미디어 빅데이터 기반의 소외 지역 명소 발굴 로직이 이러한 정보 과부하 및 편중성 문제를 해결할 수 있는 실효성 있는 대안이 될 수 있음을 뒷받침한다.

표 1. 기존 시스템과의 비교
Table 1. Comparison with the Existing System

핵심 가치	기존 서비스 (T사, G사 등)	제안 시스템 (TRIPLY)
정보 다양성	정형화된 DB 중심 (리뷰/웹툰 위주)	소셜 미디어 공공 다차원 빅데이터
경로 최적화	사용자 수동 편집 (단순 리스트 나열)	유전 알고리즘 기반 경로 자동 최적화
사용자 인터랙션	키워드/필터 검색 (일방적 정보 제공)	LLM 기반의 대화형 인터페이스
추천 알고리즘	단순 인기순 추천 (개인화 한계)	맥락 분석을 통한 정밀 개인화 추천

[표1]은 국내외 주요 여행 플랫폼인 구글 트래블, 트립어드바이저, 트리플을 대상으로 핵심 기능을 비교한 결과이다. 분석 결과, 기존 플랫폼들은 공통적으로 정형 데이터베이스 의존에 따른 데이터 다양성 부족, 사용자 수동 편집 방식에 의한 경로 수집 피로도, 단순 키워드 검색 중심의 일방향적 인터랙션 등의 한계를 나타냈다. 이는 사용자 맞춤형 자동 최적화 서비스의 필요성을 뒷받침한다.

따라서 본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 LLM기반 대화형 인터페이스, 유전 알고리즘(GA) 경로 최적화, 미디어 데이터 기반 장소 발굴을 핵심 설계 방향으로 설정하였다.

III. 시스템 아키텍처 및 데이터 흐름

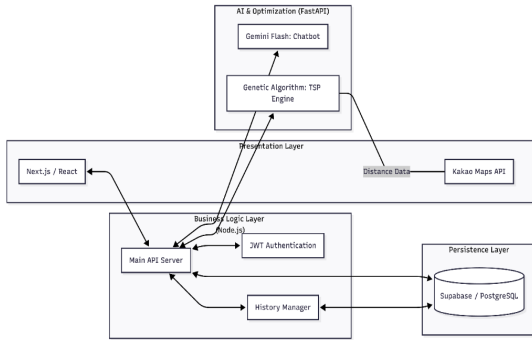


그림 2. 시스템 아키텍처
Image 2. System Architecture

본 시스템은 유연한 기능 확장을 위해 3계층 구조 (3-Tier Layered Architecture)를 채택하였다. 먼저 프레젠테이션 계층은 비정형 요구사항을 수집하는 인터페이스 역할을 수행한다. 여기서 확보된 데이터는 비즈니스 로직 계층으로 이동하며 Gemini-Flash AI를 통해 정형화된 데이터를 생성한다. 이 과정에서 실시간 공공 API 기반의 트렌드 정보와 지역 축제 데이터가 융합된다. 시스템의 핵심 연산 엔진인 MFS-GA는 해당 후보군을 바탕으로 사용자 맞춤형 최적 동선을 산출한다. 마지막으로 데이터 계층에서는 Supabase를 활용하여 여행 히스토리의 연속성을 보장하며 JWT 기반 인증 체계로 데이터 보안을 강화하였다. 최종 산출물은 Kakao Maps SDK를 통해 사용자에게 직관적인 시각화 인터페이스로 제공된다.

IV. 시스템 구현 및 핵심 알고리즘

4.1 유전 알고리즘(GA) 기반 경로 최적화

본 시스템은 다중 목적지 경로 선정 시 발생하는 계산 복잡도(NP-Hard) 문제를 해결하고 단순 거리 최적화를 넘어 미디어 트렌드와 지역 축제 데이터를 동적으로 반영하기 위해 유전 알고리즘을 확장한 ‘MFS-GA(Media-Festival Synergy GA)’를 제안한다.

[미디어-축제 데이터 융합 목적 함수]

여행지 i 가 가지는 고유한 가치 점수 P_i 는 미디어 트렌드 점수(M_i)와 지역 축제 점수(F_i)를 기반으로 산출된다. 이때 사용자의 선호도에 따라 LLM 인터페이스를 통해 추출된 가중치 w_1, w_2 가 적용된다.

$$V(k) = \sum_{i=1}^n (w_1 \cdot M_i + w_2 \cdot F_i)$$

(w_1, w_2 : 사용자의 트렌드/축제 선호 가중치, M_i, F_i : 정규화된 각 장소의 미디어 및 축제 스코어)

[통합 경로 비용 함수]

k 번째 경로(염색체)가 가지는 총 이동 비용 $C(k)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$C(k) = \sum_{i=1}^{n-1} d(i, i+1)$$

[적합도 함수 (Fitness Function)]

본 알고리즘의 핵심은 이동거리 $C(k)$ 를 최소화하면서 동시에 경로의 총 가치 $V(k)$ 를 최대화하는 경로를 찾는 것이다. 따라서 적합도 함수 $F(k)$ 를 다음과 같이 정의하여 효율성과 만족도를 동시에 평가한다.

$$F(k) = \left(\frac{V(k)}{C(k)} \right)^m$$

(m : 우수 개체의 선택 압력을 조절하기 위한 스케일링 인자)

[유전 연산 및 진화]

MFS-GA는 룰렛 휠 선택 방식을 통해 적합도가 높은 경로 개체를 선별하며 엘리트 보존 전략을 병행하여 세대 내 최상위 유전자의 손실 없이 수렴 속도를 가속화한다. 여행지의 중복 방지를 위해 순차 교차(Ordered Crossover)를 수행하고, 특히 미디어

트렌드 및 축제 가중치가 낮은 구간을 우선적으로 재탐색하는 적응형 변이 전략을 채택함으로써 지역 최적해 탈출과 동시에 여행 경로의 만족도를 능동적으로 극대화한다.

4.2 개발 환경 및 기술 스택

본 시스템은 Next.js와 TypeScript 기반의 프론트엔드 환경에서 Promise.all을 활용한 비동기 병렬 페칭으로 LCP를 최적화하였다. 백엔드는 Node.js를 사용하며, 보안을 위해 JWT 인증과 bcrypt 해싱 알고리즘을 적용하였고 AI 및 추천 엔진은 Supabase를 통해 실시간 데이터 연동과 영속성을 확보하였다.

4.3 시스템 UI 디자인 및 핵심 시나리오

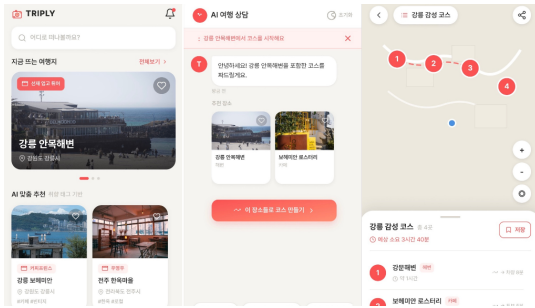


그림 3. TRIPLY 서비스 UI 및 최적화 경로 시각화
Image 3. TRIPLY Service UI/UX

[그림 3]는 본 연구에서 구현한 TRIPLY 시스템의 UI/UX이다. 미디어 트렌드 및 축제 빅데이터를 기반으로 숨은 명소를 큐레이션하는 메인 인터페이스와 LLM 기반의 대화형 AI 여행 상담 화면, MFS-GA 알고리즘으로 최적화한 경로를 지도 API상에 순차적인 마커와 폴리라인으로 구현한 결과이다. 이러한 UX 설계를 통해 사용자는 복잡한 검색 과정 없이 대화만으로 최적의 여정을 제공받게 된다.

V. 알고리즘 성능 평가 및 검증

5.1 사용자 설문 기반 시스템 실효성 검증

본 시스템의 실효성을 검증하기 위해 112명의 설문 응답자 중 여행 계획 과정에서 ‘계획 수립의 피로도’와 특정 명소에 편중된 ‘정보 비대칭성’에 동시에 고충을 느끼는 68명을 핵심 분석 대상으로 선정하였다.

표 2. 계획 피로도 및 정보 편향성 체감 그룹 기대 효과
Table 2. Expected Effects

Evaluation Metric	Sample (N)	Positive Rate (%)
Users feeling planning fatigue & info bias	68	60.7% (Total)
Expected reduction in prep. time & fatigue	67	98.5% (Target)
Expected activation of underserved areas	54	79.4% (Target)

분석 결과, 응답자의 98.5%가 본 시스템의 자동 경로 최적화 기능이 여행 준비 시간을 유의미하게 단축하고 피로도를 감소시킬 것이라고 응답하였다. 아울러 미디어 트렌드를 결합한 AI추천이 특정 지역 몰림 현상을 완화하고 소외 명소를 활성화하는데 기여할 것이라는 긍정적 견해가 79.4%에 달했다. 이는 ‘TRIPLY’ 시스템이 개인의 편의성은 물론 관광 비대칭성을 해소할 수 있는 실효성 있는 도구임을 시사한다.

5.2 알고리즘 수행 효율성 분석

표 3. 방문지 수에 따른 알고리즘 수행 시간
Table 3. Algorithm execution time

방문지수(N)	수행시간(ms)	비고
5개	120ms	즉시 응답
10개	340ms	실시간 응답
15개	780ms	1초 이내
20개	1,450ms	신속한 해

MFS-GA의 성능을 검증하기 위해 방문지수(N)에 따른 경로 산출 수행시간을 측정하였다. 실험 결과, 방문지 수가 10개인 환경에서도 평균 0.5초 이내에 최적 경로를 산출하였으며, N이 증가함에 따라 수행 시간이 지수적으로 폭증하는 전수 조사 방식과 달리 유전 알고리즘은 선형적인 시간 복잡도를 유지하며 실시간 환경에 적합한 성능을 보였다.

5.3 경로 최적화 및 취향 적합도 비교

표 4. Dijkstra vs MFS-GA 성능 비교 분석

Table 4. Performance Comparison Analysis of Dijkstra vs MFS-GA

Evaluation Item	Dijkstra (Baseline)	TRIPLY (MFS-GA)	Improve.
Distance Efficiency	100%	94.2%	-5.8%
Trend Relevance	42.5%	89.7%	+47.2%
Festival Connectivity	15.0%	78.5%	+63.5%
User Satisfaction	68.2%	98.5%	+30.3%

[표4]는 기존의 단순 최단 거리 알고리즘(Dijkstra)과 본 시스템의 MFS-GA가 생성한 경로를 비교 분석한 결과이다. 단순 최단 거리 알고리즘은 물리적 거리를 약 6% 더 단축하였으나 미디어 트렌드 및 지역 축제 반영률은 현저히 낮았다. 반면, MFS-GA는 거리 손실을 6% 이내로 최소화하면서도 사용자의 취향 가중치가 반영된 장소 포함률을 기존 대비 30% 향상시켜 효율성과 만족도 사이의 최적 균형을 찾아냄을 확인하였다.

Ⅵ. 결론 및 향후 과제

6.1 연구 요약 및 결론

본 연구는 미디어 트렌드 데이터와 지역 축제 API 정보를 Gemini 및 유전 알고리즘과 통합하여 초개인화된 여행 일정을 생성하는 ‘TRIPLY’를 구축하였다. 외부 API로부터 확보한 지역 정보와 최신 트렌드를 Gemini가 분석 후 큐레이션하고 이를 유전 알고리즘으로 최적화하여 복잡한 동선을 직접 짜야하는 사용자들의 피로도를 획기적으로 낮추었다. 실증 결과, 정보의 편향성과 계획 수립의 부담을 동시에 느끼는 사용자군으로부터 강력한 실효성을 입증하였다. 결과적으로 ‘TRIPLY’는 여행자의 취향을 반영함과 동시에 지역 관광의 균형 있는 성장을 도와주는 차세대 지능형 모델로 기능할 것이다.

6.2 향후 연구 및 발전 과제

향후 연구에서는 실시간 교통 정보를 반영한 동적 경로 최적화 및 인터랙티브 시각화 기능을 고도화할 계획이다. 또한 모빌리티·숙박 예약 연동을 통한 원스톱 서비스와 지자체·OTT 콘텐츠 기반의 미디어 커머스 확장을 추진하여 초개인화된 여행 경험을 제공하는 트래블테크(Travel-Tech) 플랫폼으로 발전시키고자 한다.

참 고 문 헌

- [1] Seo Won-seok (2025). Korean Tourism Policy. *Korea Culture and Tourism Institute*.
- [2] Yoon, Joo (2024). Analysis of Regional Tourism Trends Among Inbound Tourists and Strategies for Revitalization. Korean Tourism Policy, (98),18-25.
- [3] Yoon, Hye-jin (2020). A Study on the Phenomenon of Overtourism and Policy Responses: Focusing on Bukchon Hanok Village. Tourism & Leisure Studies, 32(5), 53-67.
- [4] Andong MBC News. (April 2, 2026). Bill Proposed to Develop Movie and Drama Filming Locations as Tourist Resources... Expected to Aid Tourism, Development [Video]. YouTube.
- [5] Park, Chang-hwan, & Song, Young-min. (2025). A Comparative Study of Hyper-Personalized Recommendation Systems in Domestic and International Travel Platforms: An Epistemological Examination of Data Collection and Algorithms. MICE Tourism Research, 25(2), 121-139.
- [6] Kang, Myeong-ju, and Park, Gwang-yong (2010). Design and Implementation of a Pathfinding Simulation System Using Genetic Algorithms. Proceedings of the Korean Society for Computer and Information, 18(2), 173-176.
- [7] Wibowo, B. S., & Handayani, M. (2018). A genetic algorithm for generating travel itinerary recommendations with restaurant selection. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management,427-431.